

データ分析プロジェクト提案書

従業員離職（Attrition）の要因特定とデータ主導型人事施策の基盤構築

株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 御中
株式会社データアステル データサイエンス部

背景と課題：経験則からの脱却

1. 離職者の発生要因を定量的に説明できていない

2. 報酬、働き方、職務配置、勤続状況等と離職の関係が不明確である

3. 施策対象を部門・職種・勤続層等の単位で具体化しにくい

4. 属性・給与情報を扱うため、公平性・情報管理・解釈統制が必要である

5. 現場活用に向け、予測精度だけでなく説明可能性が強く求められる

構造的理解への移行

「5週間の初期分析プロジェクト」を通じた
構造的理解への移行

目指す姿

離職要因の構造理解、
初期的な離職リスク検知、
公平性配慮を踏まえた
施策示唆の整理を実現する。

プロジェクトの目的と到達目標

「Attrition」を目的変数とした主要因の定量把握と、人事施策実行の土台構築

達成事項

- ・ 離職傾向の全体像を可視化する
- ・ 離職に関連する主要説明変数を抽出する
- ・ 初期的な離職リスク判定ロジックまたは予測モデルを作成する
- ・ 部門・職種・勤続層等の施策単位で解釈可能な示唆を提示する
- ・ 属性利用に伴う公平性・運用上の注意点を明文化する

到達水準

- ✓ 全33列の定義・役割・利用可否の整理
- ✓ 上位5～10変数程度の主要因子の方向性提示
- ✓ 学習・検証手順を定義したうえでの分類性能指標提示
- ✓ 集計ベースでの説明資料化（個別情報非開示）
- ✓ 優先度付き施策仮説を3件以上提示
- ✓ 利用禁止事項・注意事項の最終報告書への明記

プロジェクトスコープ：対象範囲と境界定義

対象範囲

- train.csvを用いた離職要因分析
- 二値分類の初期モデル作成
- 探索的データ分析（EDA）
- 高リスク層の特徴整理と施策仮説整理
- 公平性・留意点整理、報告書作成、PM業務

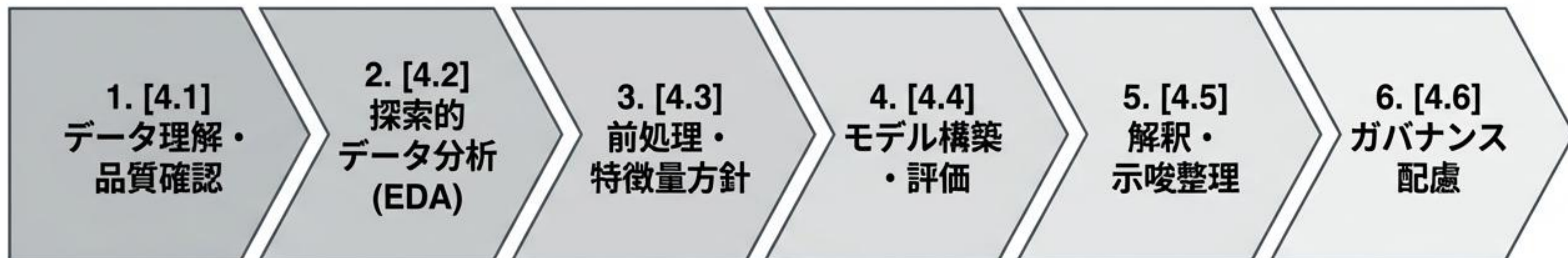
対象データ

ファイル:	data\train.csv
レコード数:	735行
カラム数:	33列
目的変数:	Attrition (Yes/No)
時系列:	単一時点のスナップショット（時系列粒度なし）

対象外

- 本番システム実装、API化、バッチ運用化
- 人事システムとのデータ連携開発
- 個人単位の自動査定・自動選別への利用
- 法務判断、労務判断の代替
- 時系列予測、退職時期予測
- 追加データ取得、因果関係の断定

分析アプローチの全体像：精密な6つのステップ



コア方針：再現可能性と説明可能性の両立

複雑なブラックボックスモデルを避け、人事部門が納得して施策に落とし込める解釈性の高いアプローチを採用する。

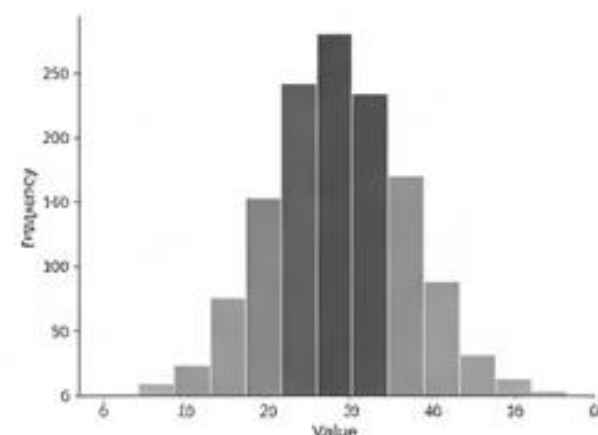
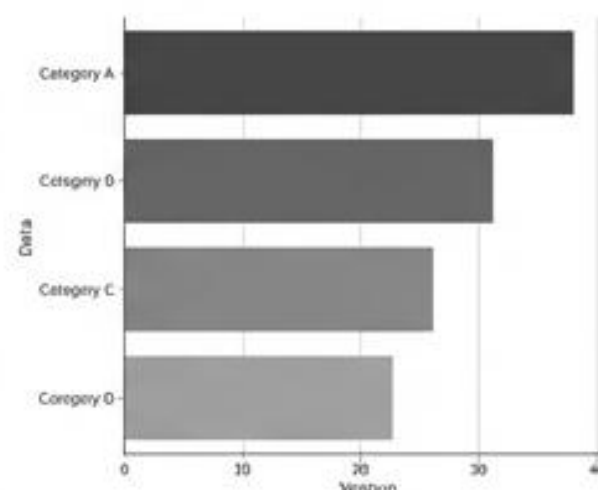
アプローチ詳細①：データ理解と探索的分析（EDA）

4.1 データ理解・品質確認



- **目的変数設定:** Attrition を Yes=離職 / No=在籍 として定義。
- **不要変数の除外:** id は識別子として分析特徴量から除外。
- **定数列の除外:** Over18、StandardHours は定数のため除外。
- **ルール:** 実データの値表現をカラム説明書より優先する。

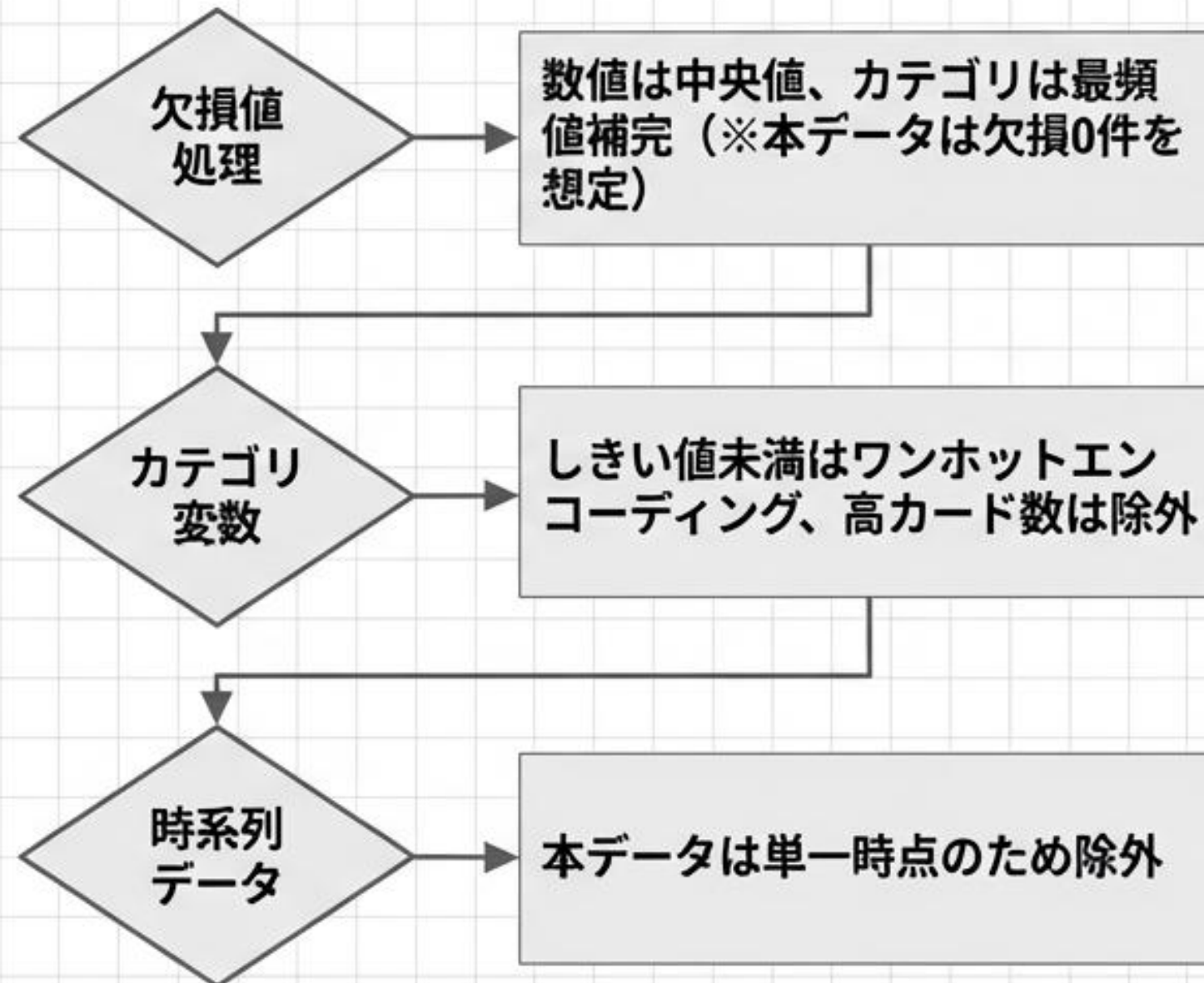
4.2 探索的データ分析（EDA）



- **分布確認:** 数値項目の分布、カテゴリ項目の構成比を可視化。
- **クロス集計:** 目的変数 (Attrition) との比較分析を実行。
- **観点別整理:** 部門、職種、勤続状況、報酬、働き方の切り口で整理。
- **傾向把握:** セグメント別の離職傾向を抽出し、初期仮説を構築する。

アプローチ詳細②：前処理・モデル構築方針

4.3 前処理・特徴量方針



4.4 モデル構築・評価観点

Accuracy
(正解率) :
全体の予測正答率

Precision
(適合率) :
離職予測のうち、
実際の離職者の割
合

Recall
(再現率) :
実際の離職者のう
ち、予測できた割
合

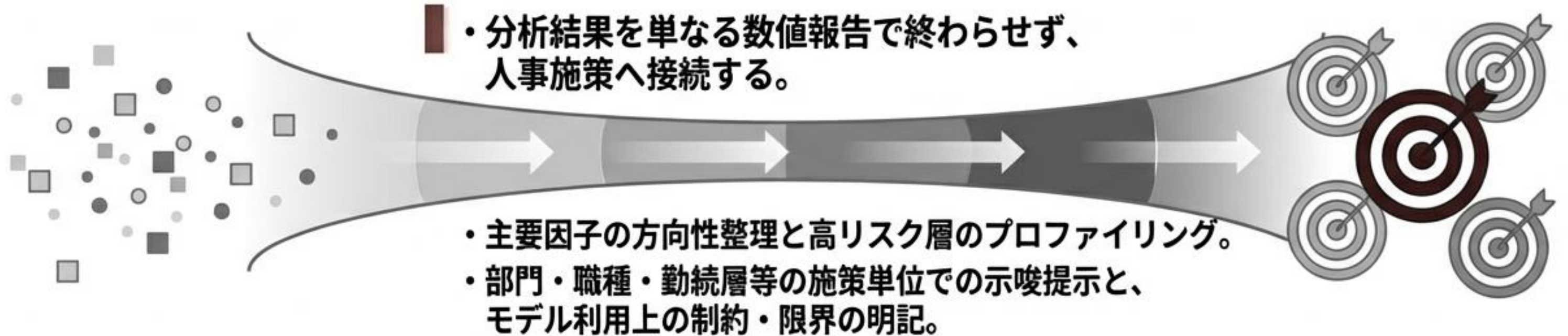
F1 Score :
PrecisionとRecallの
調和平均

ROC-AUC :
モデルの総合的な
分類性能

Cost Evaluation :
誤判定時の人事施
策コスト観点での
補足評価

アプローチ詳細③：人事示唆への翻訳とガバナンス

4.5 解釈・示唆整理



4.6 ガバナンス配慮



【公平性】

差別的解釈の回避。属性情報の利用における注意点の文書化。



【プライバシー】

個人情報・給与情報の閲覧範囲配慮。集計ベースでの報告徹底。



【人間中心】

分析結果を個人単位の処遇決定や「人事判断の自動化」には用いない前提の明確化。

実施体制：協働によるプロジェクト推進

クライアント体制

株式会社青葉バイオメディカル機器
部署: 人事本部 人材戦略部

主担当者: 山田 太一（人材戦略部長）

マイルストーンごとの
方針共有・レビュー・
解釈協議

ベンダー体制（株式会社データアステル）

Exec Sponsor:

中村 誠（重要課題判断・エスカレーション）

Project Manager:

加藤 大輔（進行管理・対外コミュニケーション）

Lead Data Scientist:

渡辺 遥（分析設計・モデル方針・品質担保）

Data Engineer:

斎藤 悠斗（データ確認・前処理・再現性整備）

Business Analyst:

井上 里奈（業務解釈・示唆整理・資料作成）

QA Reviewer:

清水 麻衣（成果物レビュー・品質保証）

スケジュールとマイルストーン

契約開始日: 2025-06-23 / 期間: 5週間

第1週: データ受領・定義差分整理・初期品質確認	◆ 2025-06-23: キックオフ
第2週: 探索的データ分析(EDA)・変数分布・単変量比較	◆ 第2週末: EDAレビュー
第3週: 前処理方針確定・初期モデル作成・評価	◆ 第3週末: 中間報告
第4週: セグメント別示唆整理・公平性・運用注意点整理	
第5週: 成果物修正・最終レビュー・納品対応	第5週末: 最終報告・検収提出 ◆

※レビューを通じ、分析方針、論点、解釈注意点を段階的にクライアントと共有する。

成果物定義：納品ドキュメント一覧

プロジェクト管理

- プロジェクト概要書: 目的、対象範囲、推進方針、前提条件の整理
- プロジェクトスケジュール: 週次計画、進行管理情報
- 会議議事録: 論点、合意事項、アクションの記録

分析プロセス

- 分析用データ理解メモ: 各カラムの役割、型、利用可否、注意点
- EDA結果資料: 分布、カテゴリ別比較、目的変数との関係性
- 初期予測モデル評価資料: 前処理方針、採用特徴量、評価指標、限界事項

最終報告

- 中間報告書: 発見事項、論点、追加確認事項の整理
- 離職要因分析資料: 主要因子、方向性、セグメント別示唆
- 最終報告書: 全体サマリ、主要示唆、利用上の注意、次フェーズ提案

費用見積と契約条件

契約条件

- ・ 契約形態：準委任契約（Time & Materials）
- ・ 請求単位：Hour（工数丸め単位：30分）
- ・ 時間単価：20,000円 / 時
- ・ 見込工数：170時間
- ・ 支払条件：最終成果物の検収完了後5営業日以内（一括精算）

見込金額（税抜）：3,400,000円

消費税額（10%）：340,000円

見込金額（税込）：3,740,000円



※本案件はTime & Materials契約であり、上記金額は170時間に基づく「想定金額」である。
最終的な請求金額は実績工数に基づき確定するため、上記の金額は固定総額を保証するものではない。

リスクと対応策：品質と安全性の担保

Risk		Countermeasure
【公平性・バイアス】属性の差別的運用リスク	→	集計・傾向把握を中心とし、利用禁止事項を明記する
Risk		Countermeasure
【個人情報管理】閲覧範囲の不備による漏洩リスク	→	成果物は原則集計ベースとし、個人特定表現を避ける
Risk		Countermeasure
【過学習】735件という規模でのモデル不安定化	→	説明性と安定性を重視したモデルを選定し限界を明示する
Risk		Countermeasure
【定義差異】説明書と実データの不一致	→	初期段階で差分を明文化し、実データ準拠で統一する
Risk		Countermeasure
【因果誤認】分析結果を因果関係と誤解する	→	断定表現を避け「関連」「傾向」「示唆」の表現を用いる
Risk		Countermeasure
【期待値乖離】自動判定に使えるという誤認	→	活用範囲を施策検討支援に限定し、自動化対象外を明記する
Risk		Countermeasure
【追加要望】短期間でのスコープ拡大	→	厳密な変更管理を実施し、追加対応は契約条件に従い別途処理する

前提条件・除外事項・変更管理

✔ 前提条件

- ・ 実データの値表現をカラム説明書より優先する
- ・ データは従業員単位であり、重複や多重計上はない前提とする
- ・ 分析結果は人事施策の参考情報であり、判断の自動化には用いない
- ・ 主要マイルストーンでのクライアントレビューが期日通り実施されること

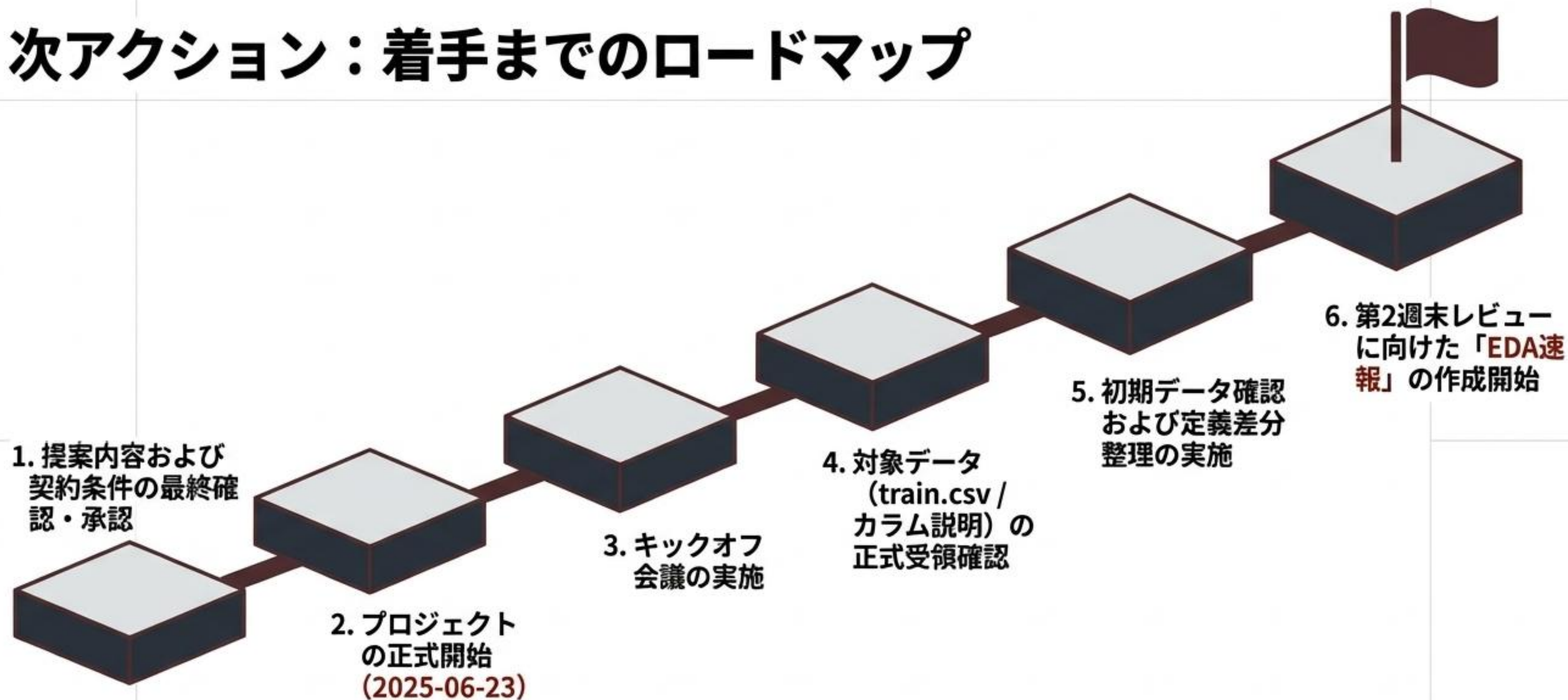
⊘ 除外事項

- ・ 本番実装、システム連携、自動判定ロジックの運用設計
- ・ 法務・労務判断の代替、人事・報酬制度の最終決定
- ・ 時系列分析、退職時期予測、追加データ取得前提の分析

⚠ 変更管理方針

- ・ 「追加対応が発生しない」という前提は置かない。
- ・ スコープ外の追加分析、資料作成、会議増加等が発生する場合は、影響範囲を整理のうえ、時間単価ベースでの別途見積または追加発注として扱う。

次アクション：着手までのロードマップ



本提案は、離職要因の構造理解とリスク検知を短期間で実務活用可能な示唆へ接続することを目的としています。ご承認後、速やかに着手可能な体制を整備しております。